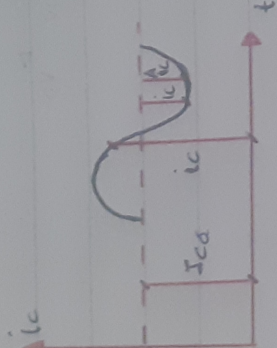


HOJA 1

PRIMER RECUPERANDO DE 1º PÁGINA
ELECTRONICA APLICADA I

LEONARDO: 85192
NOMBRE: ERIL VARGAS
CURSO: 2023

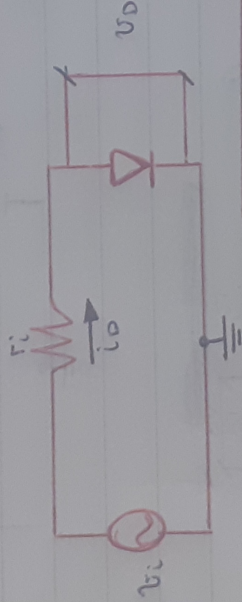
①



$$i_c = I_{ca} \cdot \sin(\omega t)$$

$$i_c = I_{ca} + i_c + I_{cd} \cdot \sin(\omega t)$$

②



$$\text{SI } v_i \leq 0 \Rightarrow i_D = 0$$

$$\text{SI } v_i > 0 \Rightarrow v_D = 0$$

POQUE EL DIODO ES IDEAL

$$v_D = v_i - i_D \cdot r_i = v_i$$

$$i_D = \frac{v_i}{r_i}$$

③

$$i_D = I_0 \left(e^{\frac{q \cdot v_D}{m \cdot k \cdot T}} - 1 \right)$$

ECUACIÓN DEL DIODO

I_0 = CORRIENTE EN INVERSA

i_D = CORRIENTE EN EL DIODO

q = CARGA DEL ELECTRON

v_D = TENSION EN EL DIODO

m = CONSTANTE EMPIRICA $1 < m < 2$

k = CONSTANTE DE BOLTEMAN $1,38 \times 10^{-23}$

T = TEMPERATURA ABSOLUTA

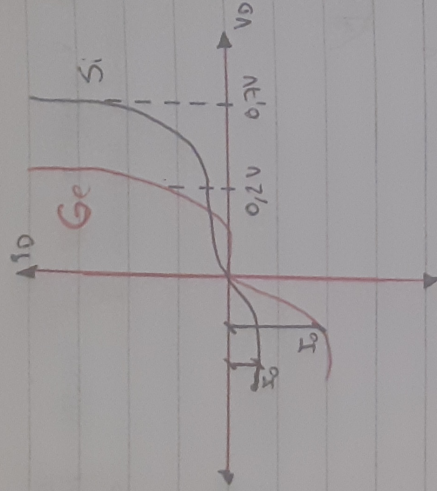
⑤

EL COMPONENTE DEL DIODO ESTA DETERMINADO POR SU CURVA CARACTERISTICA

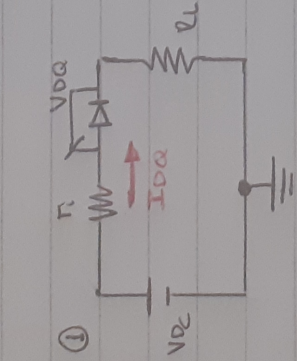
$$I_D = I_0 \left(e^{\frac{q \cdot v_D}{m \cdot k \cdot T}} - 1 \right)$$

LOS DEMAS ELEMENTOS AL SER LINEALES PUEDEN SER DETERMINADOS POR

THEVENIN VISTO DESDE EL DIODO ($v_D = v_i - i_D \cdot r_i$)

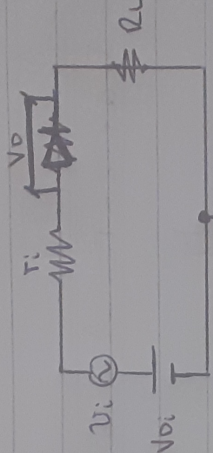


$$I_0 \begin{cases} = 1 \mu (Si) \\ = 100 \mu (ce) \end{cases}$$



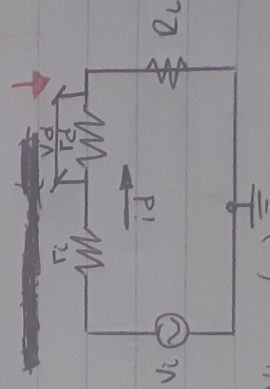
①

$$I_{DQ} = \frac{V_{D1} - V_{DQ}}{r_L - r_L}$$



②

PARA ANALIZAR ESTE CIRCUITO SE DEBE DESCOMONER EN 2 CIRCUITOS



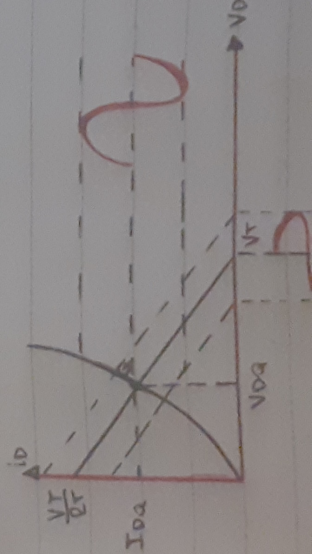
③

$$V_i = V_{im} \cdot \sin(\omega t)$$

$$i_d = \frac{V_{im}}{r_i + r_L + r_D} \cdot \sin(\omega t)$$

7 SEÑAL LIBRE: CUANDO LA VARIACIÓN PICO A PICO DE LA CORRIENTE ALTERNVA ES UN NÚMERO MUY PEQUEÑO DE LA CORRIENTE ES CONTINUA.

8 CIRCUITO DE SEÑAL LIBRE



HOJA 2

10 RESISTENCIA DINÁMICA: ES LA VARIACIÓN INTERNA QUE TIENE EL DIODO, CUANDO TRABAJAMOS EN UNA ZONA PEQUEÑA DE LA CURVA DEL DIODO, ESTA SE PUEDE CONSIDERAR LINEAL Y REPRESENTARLA POR UNA RESISTENCIA.

11 $I_D = I_0 \left(e^{\frac{V_D}{m \cdot k \cdot T}} - 1 \right) \rightarrow$ CALCULAMOS RESISTENCIA DINÁMICA

PERO SI $|V_D| \gg \frac{m \cdot k \cdot T}{q}$

$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{V_D}{m \cdot k \cdot T}}$

$\frac{V_D}{m \cdot k \cdot T} = \ln \left(\frac{I_D}{I_0} + 1 \right) \approx \ln \left(\frac{I_D}{I_0} \right)$

$\frac{dI_D}{dV_D} \bigg|_Q = I_0 \cdot e^{\frac{V_D}{m \cdot k \cdot T}} \cdot \frac{1}{m \cdot k \cdot T} = \frac{I_D}{m \cdot k \cdot T}$

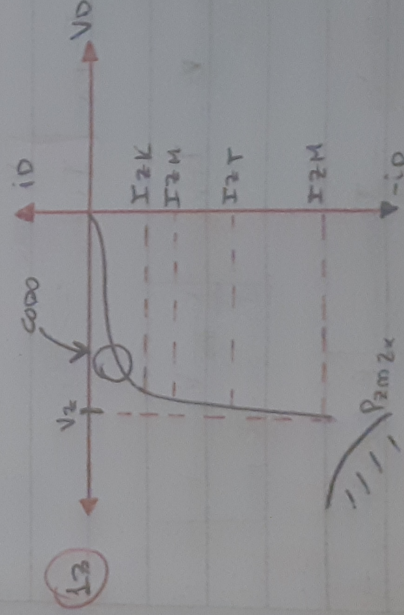
$r_D = \frac{dV_D}{dI_D} \bigg|_Q = \frac{m \cdot k \cdot T}{q} \cdot \frac{1}{I_D} = V_T \cdot \frac{1}{I_D} = 25 \text{ mV} / I_{DQ}$

12 $R_{TCC} = r_i + r_o$

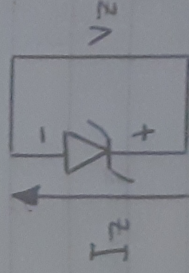
$R_{TCC} = r_i + r_o \parallel R_L$

$R_{TCC} < R_{TCC}$

$m \cdot C_A > m \cdot C_C$



DIODO ZENER



Potencia Max

Tensión del zener

Datos del fabricante. $P_{Zmax} = P_{ZM}$ y V_Z

Corriente máxima

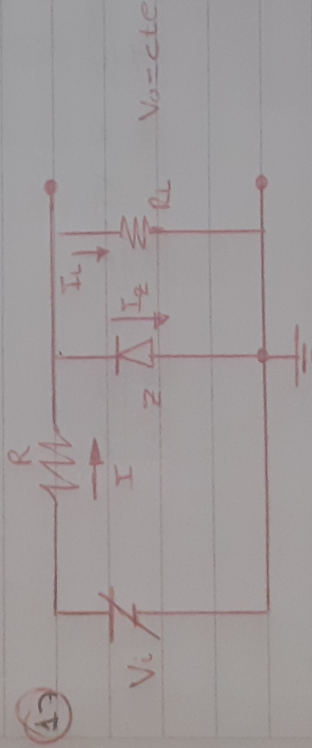
$$P_{ZM} = V_Z \times I_{ZM} \Rightarrow I_{ZM} = \frac{P_{ZM}}{V_Z} \Rightarrow I_{ZM} = \frac{1}{4} \times I_{ZM}$$

$$\frac{1}{4} \times P_{ZM} = I_{ZT} \times V_Z \Rightarrow I_{ZT} = \frac{P_{ZM}}{4V_Z}$$

15 Coeficiente de Temp $T_C = \frac{\Delta V_Z}{V_Z} \times 100 \left[\frac{\%}{^{\circ}C} \right]$ Desplazo ΔV_Z

$$T_C = \frac{\Delta V_Z}{V_Z(T_1 - T_0)} \Rightarrow \frac{T_C \cdot V_Z (T_1 - T_0)}{100\%} = \Delta V_Z$$

16 Potencia Reducida $P_{Qua} = (mW/^{\circ}C) \times \Delta T$



18 $I = I_Z + I_L$
 $I_Z = I - I_L$
 $I = \frac{V_i - V_Z}{R}$

si $\left\{ \begin{array}{l} I_{Zmin} \\ I_{Zmax} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} V_{min} \Rightarrow I_{Lmax} \\ V_i max \\ I_{Lmin} \Rightarrow I_{Lmin} \end{array} \right.$

$$I_Z = \frac{V_i - V_Z}{R} - I_L$$

$$I_{Zmax} = \frac{V_{imax} - V_Z}{R_{min}} - I_{Lmin} \Rightarrow I_{Zmax} = \frac{V_{imax} - V_Z}{I_{Zmax} + I_{Lmin}}$$

$$I_{Zmin} = \frac{V_{min} - V_Z}{R_{max}} - I_{max} \Rightarrow P_{max} = \frac{V_{min} - V_Z}{I_{Zmin} + I_{Lmax}}$$

$$P = \frac{P_{max} + P_{min}}{2}$$